



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Exercices supplémentaires — ANOVA à un facteur

Méthodes statistiques (STT-1920)

Enseignant : Julien Miron

Exercice 1 (3 points)

Un technicien compare l'autonomie (en heures) de casques audio de $k = 4$ marques différentes. Il teste $n = 5$ casques par marque. La table d'analyse de la variance suivante est produite par Rcmdr :

```
> summary(ANOVAModel)
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
Marque   3  110.40    36.80   7.360  0.0024
Residuals 16   80.00     5.00
```

À partir de la table d'ANOVA, quelle affirmation parmi les suivantes est **vraie** ? Une seule réponse est bonne.

- ☐ La durée de vie moyenne des casques pour le facteur Marque est égale à 36,80 heures.
- ☐ Il y a 5 niveaux différents pour le facteur Marque.
- ☐ Il y a 17 observations en tout dans le jeu de données.
- ☒ **Au seuil $\alpha = 0,05$, nous pouvons affirmer que l'autonomie moyenne n'est pas la même pour toutes les marques.**
- ☐ Au seuil $\alpha = 0,01$, nous ne rejetons pas H_0 .
- ☐ La somme des carrés totale vaut 5,00.

Solution: Analyse des choix.

- **Faux.** 36,80 est le carré moyen (Mean Sq), pas la moyenne des observations.
- **Faux.** Il y a $Df_{\text{trt}} + 1 = 3 + 1 = 4$ niveaux (4 marques).
- **Faux.** $N = k \times n = 4 \times 5 = 20$ observations ; les degrés de liberté totaux sont $N - 1 = 19$.
- **Vrai.** La valeur- $p = 0,0024 < 0,05 = \alpha$, donc on rejette H_0 au seuil 5%. On peut affirmer que les autonomies moyennes ne sont pas toutes égales.
- **Faux.** $p = 0,0024 < 0,01$, donc on rejette aussi H_0 au seuil 1%.
- **Faux.** $SS_{\text{total}} = SS_{\text{trt}} + SS_E = 110,40 + 80,00 = 190,40$.

Exercice 2 (8 points)

Un ingénieur compare la résistance à la traction (en MPa) de $k = 5$ types d'alliages métalliques. Il fabrique $n = 6$ éprouvettes par type ($N = 30$ au total). La table d'ANOVA partielle suivante a été produite ; certaines quantités ont été remplacées par AAA, BBB et CCC. Nous considérons que les postulats du modèle sont respectés.

ANOVA	SS	Ddl	MS	F0	Pr(>F)
Alliage	185.40	???	AAA	5.297	0.0037
Residuals	BBB	25	8.75		
Total	CCC	???			

(a) (2 points) Que vaut AAA ?

- ☐ 185,40
☐ 37,08
☒ 46,35
☐ 92,70
☐ 8,75
☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de AAA avec les informations données.

Solution: $Dl_{\text{trt}} = k - 1 = 5 - 1 = 4$.

$$AAA = MS_{\text{trt}} = \frac{SS_{\text{trt}}}{Dl_{\text{trt}}} = \frac{185,40}{4} = 46,35.$$

(b) (2 points) Que vaut BBB ?

- ☐ 25
☐ 8,75
☐ 185,40
☒ 218,75
☐ 404,15
☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de BBB avec les informations données.

Solution:

$$BBB = SS_E = MS_E \times Dl_E = 8,75 \times 25 = 218,75.$$

(c) (2 points) Combien y a-t-il d'observations en tout dans le jeu de données ?

- ☐ 25
☐ 29
☒ 30
☐ 31
☐ Il n'est pas possible de répondre avec les informations données.

Solution: $Dl_E = N - k = 25$, donc $N = 25 + k = 25 + 5 = 30$. On vérifie : $k \times n = 5 \times 6 = 30$. ✓

(d) (2 points) Au seuil de 5%, quelle conclusion pouvons-nous tirer de la table d'ANOVA ? Une seule réponse est bonne.

- ☐ Il n'est pas possible de tirer une conclusion car certaines valeurs sont remplacées par ???.
☐ Toutes les résistances moyennes sont significativement égales.
☐ Toutes les résistances moyennes sont significativement différentes.

✓ La résistance moyenne d'au moins un type d'alliage est significativement différente de celle d'au moins un autre type.

☐ Il faudrait davantage d'éprouvettes pour pouvoir conclure.

Solution: La valeur- $p = 0,0037 < 0,05 = \alpha$, donc on **rejette** H_0 . On conclut que la résistance moyenne d'au moins un type d'alliage est significativement différente de celle d'au moins un autre type. (L'ANOVA ne précise pas lesquels.)

Exercice 3 (10 points)

Un biologiste étudie l'effet de l'intensité lumineuse sur la durée de germination (en jours) de semences. Il soumet $n = 8$ semences à chacune des $k = 3$ conditions d'éclairage ($N = 24$ au total) et obtient les résultats résumés ci-dessous. On suppose que les postulats de l'ANOVA à un facteur sont satisfaits.

Condition	Moyenne $\bar{y}_i$	Variance s_i^2
Faible	12,0	4,0
Modérée	15,0	5,0
Forte	18,0	3,0

- (a) (2 points) Calculez SS_{trt} , la somme des carrés des traitements. **Montrez votre démarche.**

Solution: La moyenne globale est $\bar{y}_{..} = \frac{12,0 + 15,0 + 18,0}{3} = 15,0$.

$$SS_{\text{trt}} = n \sum_{i=1}^k (\bar{y}_i - \bar{y}_{..})^2 = 8[(12,0 - 15)^2 + (15,0 - 15)^2 + (18,0 - 15)^2] = 8[9 + 0 + 9] = 144.$$

- (b) (2 points) Calculez MS_E , le carré moyen des résidus. **Montrez votre démarche.**

Solution:

$$SS_E = \sum_{i=1}^k (n-1)s_i^2 = (8-1)(4,0 + 5,0 + 3,0) = 7 \times 12 = 84.$$

$$MS_E = \frac{SS_E}{N-k} = \frac{84}{24-3} = \frac{84}{21} = 4,0.$$

- (c) (3 points) Calculez la statistique de test F_0 . **Montrez votre démarche.**

Solution:

$$MS_{\text{trt}} = \frac{SS_{\text{trt}}}{k-1} = \frac{144}{2} = 72,0.$$
$$F_0 = \frac{MS_{\text{trt}}}{MS_E} = \frac{72,0}{4,0} = 18,0.$$

- (d) (3 points) En utilisant la valeur critique $F_{0,05;2;21} = 3,467$, quelle est la conclusion du test au seuil $\alpha = 0,05$? Rédigez votre conclusion en lien avec le contexte.

Solution: Comme $F_0 = 18,0 > 3,467 = F_{0,05;2;21}$, on **rejette** H_0 au seuil 5%. Il y a suffisamment de preuves pour affirmer que la durée de germination moyenne n'est pas la même pour toutes les conditions d'éclairage.

Exercice 4 (8 points)

Un pharmacien compare la réduction de la douleur (en points sur une échelle de 10) de $k = 4$ médicaments analgésiques. Chaque médicament est administré à $n = 10$ patients ($N = 40$ au total). La table ci-dessous est obtenue :

```
> summary(ANOVAModel)
      Df    Sum Sq   Mean Sq    F value    Pr(>F)
Medicament    3    241.50     80.50     2.483    0.0763
Residuals   36   1167.48     32.43
```

Pour chaque énoncé qui suit, indiquez si l'énoncé est **vrai** ou **faux**.

- (a) (2 points) L'hypothèse nulle du test est $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$, où μ_i désigne la réduction moyenne de la douleur pour le médicament i .

✓ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Vrai. L'ANOVA à un facteur teste l'égalité de toutes les moyennes de groupe.

- (b) (2 points) Au seuil $\alpha = 0,05$, on rejette H_0 .

☐ Vrai ✓ **Faux**

Solution: Faux. La valeur- $p = 0,0763 > 0,05 = \alpha$, donc on **ne rejette pas** H_0 au seuil 5%.

- (c) (2 points) Au seuil $\alpha = 0,10$, on rejette H_0 .

✓ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Vrai. La valeur- $p = 0,0763 < 0,10 = \alpha$.

- (d) (2 points) Le nombre de degrés de liberté totaux est 39.

✓ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Vrai. $DI_{\text{total}} = N - 1 = 40 - 1 = 39$. On vérifie : $DI_{\text{trt}} + DI_E = 3 + 36 = 39$. ✓

Exercice 5 (10 points)

Un ingénieur alimentaire compare la teneur en sucres (en g/100 mL) de boissons gazeuses produites par $k = 6$ fabricants différents. Il sélectionne $n = 5$ bouteilles par fabricant ($N = 30$ au total). Il obtient les sommes des carrés suivantes :

$$SS_{\text{total}} = 890,40, \quad SS_E = 540,00.$$

On suppose que les postulats du modèle sont satisfaits.

(a) (2 points) Écrivez les hypothèses du test ANOVA correspondant à cette situation.

Solution: Soit μ_i la teneur moyenne en sucres des boissons du fabricant i , pour $i = 1, \dots, 6$.

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5 = \mu_6$ contre H_1 : au moins deux moyennes sont différentes.

(b) (2 points) Calculez SS_{trt} , la somme des carrés des traitements. **Montrez votre démarche.**

Solution:

$$SS_{\text{trt}} = SS_{\text{total}} - SS_E = 890,40 - 540,00 = 350,40.$$

(c) (2 points) Calculez MS_{trt} et MS_E . **Montrez votre démarche.**

Solution:

$$MS_{\text{trt}} = \frac{SS_{\text{trt}}}{k-1} = \frac{350,40}{6-1} = \frac{350,40}{5} = 70,08.$$
$$MS_E = \frac{SS_E}{N-k} = \frac{540,00}{30-6} = \frac{540,00}{24} = 22,50.$$

(d) (2 points) Calculez la statistique de test F_0 . **Montrez votre démarche.**

Solution:

$$F_0 = \frac{MS_{\text{trt}}}{MS_E} = \frac{70,08}{22,50} = 3,114.$$

- (e) (2 points) En utilisant la valeur critique $F_{0,05;5;24} = 2,621$, quelle est la conclusion du test au seuil $\alpha = 0,05$? Rédigez votre conclusion en lien avec le contexte.

Solution: Comme $F_0 = 3,114 > 2,621 = F_{0,05;5;24}$, on **rejette** H_0 au seuil 5%. Il y a suffisamment de preuves pour affirmer que la teneur moyenne en sucres n'est pas la même pour tous les fabricants.